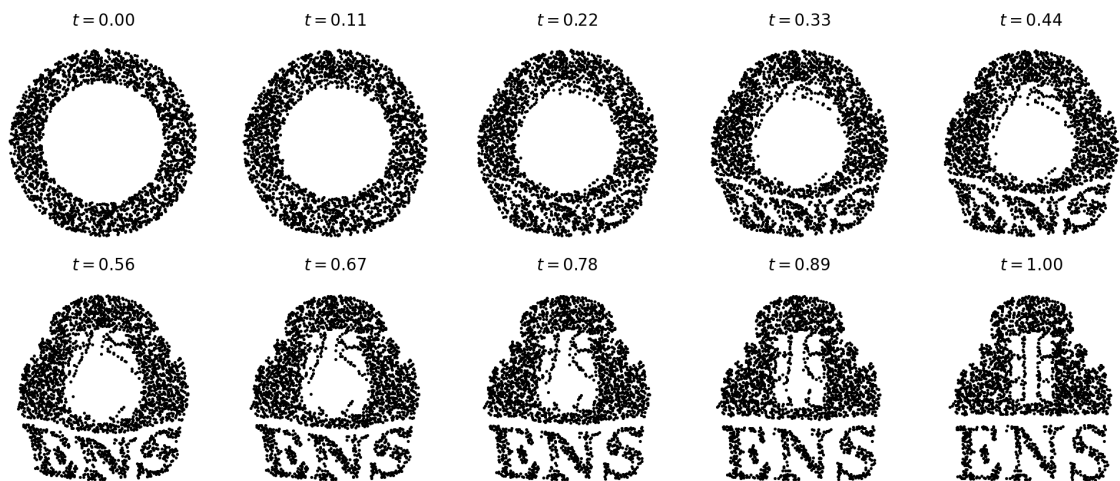


ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Mémoire de Mathématiques

Barycentres de Wasserstein



François Sarcos

Encadré par Julie Delon

28 juin 2026

Table des matières

1	Préliminaires	1
1.1	Introduction	1
1.2	Notations	2
1.3	Quelques résultats utiles	2
2	Étude du problème primal (P) et de son dual	4
2.1	Dualité	4
2.2	Existence de solution	8
2.2.1	Existence pour (P)	8
2.2.2	Existence pour (P^*)	9
2.3	Unicité de la solution	12
3	Lien avec la formulation marginale	12
4	Exemples	14
4.1	Le cas $d = 1$	14
4.2	Le cas $p = 2$	16
4.3	Le cas gaussien	17
5	Approche numérique	19
5.1	Le cas $d = 1$	19
5.2	Le cas gaussien	20

1. Préliminaires

1.1 Introduction

La théorie du transport optimal a permis de comparer précisément des mesures de probabilité, ce qui a ouvert la voie à de nombreuses applications, d'abord militaires et économiques, puis en science des données, traitement d'image et apprentissage machine pour ne citer qu'eux. Les barycentres de Wasserstein généralisent la notion bien connue de barycentre euclidien d'un ensemble de points à celui d'un ensemble de mesures. Dans ce mémoire, on étudie le barycentre pour la distance W_2 de p mesures de probabilité de $\mathbb{R}^d$ en s'aidant principalement des travaux de Martial Agueh et de Guillaume Carlier [1]. Dans un premier temps, on démontre les résultats d'existence et d'unicité d'un tel barycentre en s'aidant d'un problème dual. Ensuite, on présente le lien entre notre problème de barycentre et une généralisation du problème de transport avec un nombre arbitraire de mesures

(formulation multimarginale). Enfin, on précise les solutions dans des cas particuliers comme celui de deux mesures où le barycentre donne l'allure des géodésiques dans l'espace étudié, ou encore celui de p gaussiennes dans lequel le barycentre est lui aussi gaussien, et l'on présentera le moyen de calculer numériquement ces barycentres.

1.2 Notations

On introduit l'espace Y :

$$Y := \left\{ f \in C(\mathbb{R}^d) : \frac{f}{1 + |\cdot|^2} \text{ est bornée} \right\}$$

muni de la norme :

$$\|f\|_Y := \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \frac{|f(x)|}{1 + |x|^2}$$

Soit X le sous-espace fermé de Y :

$$X := \left\{ f \in C(\mathbb{R}^d) : \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{1 + |x|^2} = 0 \right\}$$

On note $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ l'espace des mesures signées finies sur $\mathbb{R}^d$, que l'on identifie au dual de l'espace $C_0(\mathbb{R}^d)$ des fonctions qui tendent vers 0 à l'infini.

On note $\mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$ l'ensemble des mesures de probabilité. On identifiera le dual de X à :

$$X' := \{ \mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) : (1 + |x|^2) \mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \}$$

Pour deux mesures de probabilité ν et μ qui ont des moments d'ordre 2, on note $W_2(\mu, \nu)$ la distance de Wasserstein entre μ et ν qui est par définition le coût associé au transport optimal entre μ et ν pour le problème de Kantorovich. Il s'agit bien d'une distance au sens des espaces métriques. Plus précisément, en notant $\Pi(\mu, \nu)$ l'ensemble des plans de transport de μ vers ν , on a :

$$W_2^2(\mu, \nu) := \inf_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |x - y|^2 d\gamma(x, y)$$

On fixe $p \geq 2$ un entier, $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des scalaires positifs tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$ et $\nu_1, \dots, \nu_p$ des mesures de probabilité ayant des moments d'ordre 2, c'est-à-dire $\nu_i \in X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$. On veut résoudre le problème :

$$(P) \quad \inf_{\nu \in X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)} J(\nu) := \sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{2} W_2^2(\nu_i, \nu) \quad (1.1)$$

1.3 Quelques résultats utiles

On présente ici quelques résultats classiques de transport optimal qui seront bien utiles et dont certains seront admis ici, mais dont on peut trouver une preuve dans le livre de Filippo Santambrogio [2].

Définition 1.1

Lorsque ϕ est une fonction $\mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, on note $\partial\phi$ l'ensemble :

$$\partial\phi := \{(x, y) : x \in \mathbb{R}^d, y \in \partial\phi(x)\}$$

Remarque 1.2. Cet ensemble est en quelque sorte le graphe du sous-différentiel de ϕ .

Théorème 1.3: Caractérisation de la solution du problème de transport

Soit $\mu, \nu \in X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$ et $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$.

Alors γ est un plan de transport optimal de μ vers ν si et seulement s'il existe une fonction $\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ convexe s.c.i. tel que $\text{supp}(\gamma) \subset \partial\phi$. Dans ce cas, ϕ atteint la borne inférieure du problème :

$$\inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^d} \phi(x) d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^d} \phi^*(y) d\nu(y) : \phi \text{ convexe s.c.i.} \right\} \quad (1.2)$$

où ϕ^* désigne la transformée de Legendre de ϕ . Si de plus μ est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, alors γ est unique et déterminé par :

$$\gamma = (\text{id}, \nabla\phi)\# \mu \quad (1.3)$$

Remarque 1.4. L'hypothèse d'absolue continuité par rapport à la mesure de Lebesgue justifie que ϕ est différentiable μ -presque partout.

Définition 1.5

Lorsque μ est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue et dans $X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$, on appelle **application de Brenier** de μ vers ν l'application $\nabla\phi$ fournie par le théorème précédent.

On sait comment réaliser le transport dans le sens inverse grâce au théorème suivant :

Théorème 1.6

Lorsque μ et ν sont des mesures absolument continues par rapport à la mesure de Lebesgue et dans $X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$, en notant ϕ l'application de Brenier de μ vers ν , on a :

La transformée de Legendre ϕ^* est différentiable ν -presque partout, et c'est l'application de Brenier de ν vers μ . De plus on a μ -pp : $\nabla\phi^* \circ \nabla\phi = \text{id}$.

Enfin, on sait expliciter la carte de Brenier dans le cas de deux gaussiennes :

Théorème 1.7

Soit $\Sigma_1, \Sigma_2 \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Lorsque $\mu \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_1)$ et $\nu \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_2)$, l'application de Brenier T de μ vers ν est donnée par :

$$T = \Sigma_2^{1/2} \left(\Sigma_2^{1/2} \Sigma_1 \Sigma_2^{1/2} \right)^{-1/2} \Sigma_2^{1/2}$$

Démonstration. D'après le [théorème 1.3](#), il suffit de vérifier que T s'écrit $\nabla\phi$ où ϕ est une fonction convexe s.c.i. et que $T\# \mu = \nu$. Pour le premier point, on prend $\phi : x \mapsto 1/2 \langle Tx, x \rangle$. Pour le second

point, en effectuant le changement de variable bijectif $y = T^{-1}x$ dont le Jacobien vaut T^{-1} , avec $\det T^{-1} = |\Sigma_2|^{-1/2}|\Sigma_1|^{1/2}$, on a pour A mesurable :

$$\begin{aligned} T\sharp\mu(A) &= \mu(T^{-1}(A)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}^d |\Sigma_1|^{1/2}} \int_{T^{-1}(A)} e^{-\frac{1}{2}\langle \Sigma_1^{-1}y, y \rangle} d\lambda(y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}^d |\Sigma_2|^{1/2}} \int_A e^{-\frac{1}{2}\langle \Sigma_1^{-1}T^{-1}x, T^{-1}x \rangle} \det T^{-1} d\lambda(x) \end{aligned}$$

Mais en utilisant que Σ_1 et Σ_2 sont symétriques et inversibles, on a :

$$\langle \Sigma_1^{-1}T^{-1}x, T^{-1}x \rangle = \langle \Sigma_2^{-1}x, x \rangle$$

D'où :

$$T\sharp\mu(A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^d |\Sigma_2|^{1/2}} \int_A e^{-\frac{1}{2}\langle \Sigma_2^{-1}x, x \rangle} d\lambda(x) = \nu(A)$$

■

2. Étude du problème primal (P) et de son dual

Dans cette partie, on s'intéresse au problème (P). Remarquons que résoudre le problème (P) revient à trouver (sous réserve d'existence d'une solution) un barycentre ν à l'ensemble des mesures $\nu_1, \dots, \nu_p$ associées aux poids $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. Effectivement, le facteur $1/2$ dans (1.1) ne change rien à l'argmin de (P) et W_2 est une distance sur l'espace $X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$ des mesures de probabilité ayant un moment d'ordre 2. Par ailleurs, vu la fonction de coût utilisée dans l'intégrale définissant W_2 , il est clair que ce barycentre est l'analogue pour les mesures du barycentre euclidien usuel pour des points $x_1, \dots, x_p$ de $\mathbb{R}^d$ associés aux poids $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ et défini comme :

$$x^* := \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^p \lambda_i \|x - x_i\|^2$$

2.1 Dualité

On va désormais introduire le problème dual dont on se servira pour prouver l'unicité de la solution de (P), ainsi que la fonctionnelle S_λ .

Définition 2.1

Pour $f \in Y$, on définit :

$$S_\lambda f(x) := \inf_{y \in \mathbb{R}^d} \frac{\lambda}{2} |x - y|^2 - f(y) \quad (2.1)$$

Proposition 2.2

Le problème dual de (P) est le problème (P_0^*) défini par :

$$(P_0^*) \quad \sup_{f_i \in X, \sum_{i=1}^p f_i = 0} F(f_1, \dots, f_p) := \sum_{i=1}^p \int_{\mathbb{R}^d} S_{\lambda_i} f_i d\nu_i \quad (2.2)$$

Démonstration. Le [théorème 2.5](#) justifiera cette dualité. ■

Toutefois, il se peut que le supremum de (P_0^*) ne soit pas atteint, d'où l'introduction du problème relaxé (P^*) :

Définition 2.3

On considère le problème :

$$(P^*) \quad \sup_{f_i \in Y, \sum_{i=1}^p f_i = 0} F(f_1, \dots, f_p) \quad (2.3)$$

Proposition 2.4: Dualité faible

On a les inégalités :

$$\inf(P) \geq \sup(P^*) \geq \sup(P_0^*) \quad (2.4)$$

Démonstration. Par définition de S_{λ_i} on a pour tout x_i, y dans $\mathbb{R}^d$ et f_i dans Y :

$$S_{\lambda_i} f(x) + f_i(y) \leq \frac{\lambda_i}{2} |x_i - y|^2$$

En intégrant par rapport à γ_i et en sommant sur i , il vient :

$$\sum_{i=1}^p \int_{\mathbb{R}^d} S_{\lambda_i} f_i d\nu_i \leq \sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |x_i - y|^2 d\gamma_i(x_i, y)$$

Par passage au sup et à l'inf on obtient la première inégalité. La seconde inégalité est due au fait que X est inclus dans Y . ■

Théorème 2.5: Dualité forte

On a les égalités :

$$\inf(P) = \sup(P^*) = \sup(P_0^*) \quad (2.5)$$

Avant de prouver le théorème introduisons la fonctionnelle H_i et sa transformée de Legendre :

Définition 2.6

Pour $f \in X$ et $\nu \in X'$ on pose :

$$H_i(f) := - \int_{\mathbb{R}^d} S_{\lambda_i} f d\nu_i \quad (2.6)$$

$$H_i^*(\nu) := \sup_{f \in X} \int_{\mathbb{R}^d} f d\nu - H_i(f) = \sup_{f \in X} \int_{\mathbb{R}^d} f d\nu + \int_{\mathbb{R}^d} S_{\lambda_i} f d\nu_i \quad (2.7)$$

$$H_i^{**}(f) := \sup_{\nu \in X'} \int_{\mathbb{R}^d} f d\nu - H_i^*(\nu) \quad (2.8)$$

Lemme 2.7

Soit $\nu \in X'$

$$H_i^*(\nu) = \begin{cases} \frac{\lambda_i}{2} W_2^2(\nu_i, \nu) & \text{si } \nu \in X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d) \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases} \quad (2.9)$$

Démonstration. Supposons que $\nu \notin X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$. Comme $\nu \in X'$, soit ν n'est pas positive, soit elle n'est pas de masse 1.

Dans le cas où ν n'est pas positive, il existe $f \in X$ négative telle que $\int_{\mathbb{R}^d} f d\nu > 0$. Mais comme f est négative, vu la définition de S_{λ_i} , pour tout $t \geq 0$, $S_{\lambda_i}(tf) \geq 0$. Donc $H_i^*(f) \geq \int_{\mathbb{R}^d} tf d\nu$. On fait tendre t vers l'infini et comme on a pris f d'intégrale strictement positive, on a : $H_i^*(f) \geq +\infty$

Dans le cas où ν est positive mais pas de masse 1, on peut supposer sans perte de généralité que $\nu(\mathbb{R}^d) < 1$. Fixons $t \geq 0$ et définissons la fonction $f(x) = -t$ qui est bien dans X . On a :

$$H_i^*(f) \geq -t \left(\int_{\mathbb{R}^d} d\nu + \int_{\mathbb{R}^d} d\nu_i \right) = t(1 - \nu(\mathbb{R}^d)).$$

Puis on fait tendre t vers $+\infty$.

Supposons maintenant que $\nu \in X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$. Par dualité du problème de Kantorovich, on a :

$$\begin{aligned} \frac{\lambda_i}{2} W_2^2(\nu, \nu_i) &= \sup \left\{ \int_{\mathbb{R}^d} f d\nu + \int_{\mathbb{R}^d} g d\nu_i \mid f, g \in C_b, f(x) + g(y) \leq \frac{\lambda_i}{2} |x - y|^2 \right\} \\ &= \sup_{f \in X} \left\{ \int_{\mathbb{R}^d} f d\nu + \int_{\mathbb{R}^d} S_{\lambda_i} f d\nu_i \right\} = H_i^*(\nu) \end{aligned}$$

■

On peut à présent démontrer la dualité forte :

Démonstration. D'après le [lemme 2.7](#) :

$$\inf(P) = \inf_{\nu \in X'} \sum_{i=1}^p H_i^*(\nu) = - \left(\sum_{i=1}^p H_i^* \right)^* \quad (0)$$

On définit, pour $f \in X$:

$$\mathcal{H}(f) := \inf_{\substack{f_i \in X \\ \sum_{i=1}^p f_i = f}} \sum_{i=1}^p H_i(f_i) \quad (2.10)$$

Alors :

$$\sup(P_0^*) = -\mathcal{H}(0)$$

Et par un jeu d'écriture, on a :

$$\mathcal{H}^* = \sum_{i=1}^p H_i^*$$

La dualité faible nous dit donc que :

$$-\mathcal{H}^{**}(0) = \inf(P) \geq \sup(P_0^*) = -\mathcal{H}(0)$$

Il suffit donc de prouver que $\mathcal{H}(0) = \mathcal{H}^{**}(0)$ pour achever la preuve. $\mathcal{H}$ est convexe car les H_i le sont en tant que supremum de fonctions affines (en la variable f_i) et l'inégalité qui traduit la convexité des H_i passe bien à l'inf. Comme $\mathcal{H}$ est convexe, il reste à montrer que $\mathcal{H}$ est s.c.i. et ne prend pas la valeur $-\infty$. Pour cela on utilise le fait qu'une fonction convexe sur un EVN majorée au voisinage de 0 et admettant un minorant affine continu est continue.

— **Minorant affine** : Soit $f \in X$. Si on prend $y = 0$ dans (2.1), il vient :

$$H_i(f_i) \geq f_i(0) - \frac{\lambda_i}{2} \int_{\mathbb{R}} |x|^2 dv_i(x)$$

où l'intégrale est finie car on a pris $v_i \in X'$. Donc :

$$\mathcal{H}(f) \geq f(0) - \sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{2} \int_{\mathbb{R}} |x|^2 dv_i(x)$$

Cela nous donne au passage le fait que $\mathcal{H} > -\infty$.

— **Majoration au voisinage de 0** : Soit $f \in X$ tel que $\|f\|_Y \leq \frac{p}{4} \min_i(\lambda_i)$. On a :

$$\begin{aligned} H(f) &\leq \sum_{i=1}^p H_i\left(\frac{f}{p}\right) \leq \sum_{i=1}^p \int_{\mathbb{R}^d} \sup_{y \in \mathbb{R}^d} \left\{ \frac{\lambda_i}{4} (1 + |y|^2) - \frac{\lambda_i}{2} |x - y|^2 \right\} dv_i(x) \\ &= \sum_{i=1}^p \int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{\lambda_i}{4} + \frac{\lambda_i}{2} |x|^2 \right) dv_i(x) \\ &= \frac{1}{4} + \sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 dv_i(x). \end{aligned}$$

Dans la première inégalité, on utilise la définition de $\mathcal{H}$, dans la seconde on utilise la définition de S_λ et l'hypothèse sur la norme de f . Dans la dernière, on utilise le fait que les v_i sont de masse 1. Enfin, v_i est dans X' donc le majorant est fini.

■

2.2 Existence de solution

Théorème 2.8: Existence de solutions

L'infimum de (P) et le supremum de (P^*) sont atteints.

2.2.1 Existence pour (P)

Pour (P) la preuve est plus élémentaire et repose sur le théorème de Prokhorov que l'on rappelle dans le cas qui nous intéresse.

Théorème 2.9: Prokhorov

Soit (ν^n) une suite à valeurs dans $\mathcal{M}_1^+(\mathbb{R}^d)$. Il existe $\nu \in \mathcal{M}_1^+(\mathbb{R}^d)$ et une sous suite de (ν^n) convergeant étroitement vers ν si et seulement si (ν^n) est tendue.

Remarque 2.10. On rappelle qu'un ensemble Γ est dit "tendu" si $\forall \varepsilon > 0, \exists K$ un compact tel que $\sup_{\mu \in \Gamma} \mu(K^c) \leq \varepsilon$

Remarque 2.11. Par rapport au cas général, on utilise ici le fait que $\mathcal{M}_1^+(\mathbb{R}^d)$ est étroitement fermé et c'est une partie bornée d'un espace en dualité avec un espace métrisable $(C_0(\mathbb{R}^d))$.

On peut à présent prouver l'existence d'un minimiseur pour (P) .

Démonstration. Soit (ν^n) une suite minimisante pour (P) . La suite $(J(\nu^n))_n$ est donc majorée. Donc pour tout i , $(W_2^2(\nu_i, \nu^n))_n$ est majorée. Or, on sait qu'il existe un plan de transport optimal $\gamma_{n,i}$ de ν_i vers ν^n donc :

$$\begin{aligned} W_2^2(\nu_i, \nu^n) &= \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |x - y|^2 d\gamma(x, y) \\ &\geq \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{1}{2} |x|^2 d\gamma(x, y) - \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |y|^2 d\gamma(x, y) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 d\nu^n(x) - \int_{\mathbb{R}^d} |y|^2 d\nu_i(y). \end{aligned}$$

Cela montre que $\left(\int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 d\nu^n(x) \right)_n$ est bornée. L'inégalité de Markov (appliquée à « la v.a $|X|^2$ ») donne pour $R > 0$:

$$\nu^n(|x| > R) \leq \frac{1}{R^2} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 d\nu^n(x)$$

D'après le théorème de Prokhorov, quitte à extraire, on peut supposer que (ν^n) converge étroitement vers ν . Soit f_R la fonction bornée $f_R(x) := |x|^2 \mathbf{1}_{|x|^2 \leq R}$. Cette fonction n'est pas continue mais on peut changer f légèrement au bord pour la rendre continue. Cela ne change pas le raisonnement qui suit.

On a :

$$\int_{\mathbb{R}^d} f_R d\nu^n \leq \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 d\nu^n(x)$$

Mais par convergence étroite :

$$\int_{\mathbb{R}^d} f_R d\nu^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} f_R d\nu$$

Par convergence monotone :

$$\int_{\mathbb{R}^d} f_R d\nu \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 d\nu(x)$$

Donc le caractère borné de la suite des moments d'ordre 2 assure que $\nu \in X'$. De plus, la convergence étroite étant plus forte que la convergence faible-*, (ν_n) converge faible-* vers ν . Pour conclure, il reste à montrer que J est s.c.i. pour la convergence faible-*. Mais le [lemme 2.7](#) conclut car H_i^* est une transformée de Legendre donc faible-* s.c.i. ■

2.2.2 Existence pour (P^*)

Montrons à présent l'existence d'un maximiseur pour (P^*) . On sait que $\sup(P^*) = \sup(P_0^*)$. Donc si on se donne une suite maximisante pour le problème (P_0^*) , c'est aussi une suite maximisante pour (P^*) . Ce constat est très important : il nous dit qu'on est libre d'imposer une condition forte sur nos f_i^n , celle d'appartenir à X , chose cruciale pour le raisonnement qui va suivre. La marche à suivre est la suivante :

- Remarquer qu'on peut imposer sur les f_i^n des contraintes encore plus fortes qu'être dans X ([lemme 2.13](#)).
- Montrer que la suite (f_i^n) est bornée dans Y .
- Montrer qu'on peut extraire une sous-suite convergeant simplement vers un certain f_i dans Y .
- Montrer que la fonction que l'on maximise est s.c.s.

Pour alléger les notations, on se permettra d'omettre des indices i ou n lorsque cela n'amène pas d'ambiguïté.

Lemme 2.12

S_λ stabilise X .

Démonstration. On commence par remarquer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$,

$$S_\lambda f(x) = \inf_{y \in \mathbb{R}^d} \left\{ \frac{\lambda}{2} |x - y|^2 - f(y) \right\} \leq -f(x),$$

en choisissant $y = x$. On en déduit que

$$\limsup_{|x| \rightarrow \infty} \frac{S_\lambda f(x)}{|x|^2} \leq 0.$$

Par ailleurs, comme $f \in X$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que

$$\forall y \in \mathbb{R}^d, \quad f(y) \leq \varepsilon |y|^2 + C.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} S_\lambda f(x) &= \inf_{y \in \mathbb{R}^d} \left\{ \frac{\lambda}{2} |x - y|^2 - f(y) \right\} \\ &\geq \inf_{y \in \mathbb{R}^d} \left\{ \frac{\lambda}{2} |x - y|^2 - \varepsilon |y|^2 - C \right\}. \end{aligned}$$

Si $\varepsilon < \frac{\lambda}{2}$, la fonction

$$y \mapsto \frac{\lambda}{2} |x - y|^2 - \varepsilon |y|^2$$

est une parabole, dont on peut calculer explicitement le minimum. Celui-ci est atteint en un point dépendant affinement de x , et on en déduit l'existence de constantes $D, E \in \mathbb{R}$ telles que

$$S_\lambda f(x) \geq -D|x|^2 + E.$$

On obtient alors

$$\liminf_{|x| \rightarrow \infty} \frac{S_\lambda f(x)}{|x|^2} \geq 0.$$

■

Lemme 2.13

Il existe des $f_i^n \in X$ tels que $(f_1^n, \dots, f_p^n)$ soit une suite maximisante de (P^*) , et des $g_i^n \in X$ vérifiant les conditions suivantes :

- (i) $f_i^n(0) = 0 \quad \forall i$
- (ii) $f_i^n = S_{\lambda_i} g_i^n \quad \forall i \leq p - 1$
- (iii) $g_i^n = S_{\lambda_i} f_i^n \quad \forall i$

Démonstration. Il existe $(h_1^n, \dots, h_p^n)$ une suite d'éléments de X , maximisante pour (P_0^*) qui est aussi maximisante pour (P^*) comme on l'a remarqué plus haut. Posons pour tout i, n :

$$g_i^n := S_{\lambda_i} h_i^n, \quad \tilde{f}_i^n := S_{\lambda_i} g_i^n$$

On vérifie que :

- $h_i \leq \tilde{f}_i$: En effet pour x fixé :

$$\begin{aligned} h(x) \leq \tilde{f}(x) &\Leftrightarrow \forall y, \quad h(x) \leq \frac{\lambda}{2} |x - y|^2 - g(y) \\ &\Leftrightarrow \forall y, \quad g(y) \leq \frac{\lambda}{2} |x - y|^2 - h(x) \end{aligned}$$

- $S_\lambda \tilde{f} = S_\lambda h$:

D'une part, $h \leq \tilde{f}$ donc $S_\lambda \tilde{f} \leq S_\lambda h$. D'autre part : $S_\lambda \tilde{f} = (S_\lambda S_\lambda) S_\lambda h \geq S_\lambda h$ (où l'inégalité découle du fait que prendre deux fois S_λ fait augmenter la valeur. C'est, à peu de choses près, ce qu'on vérifie dans l'assertion : $h_i \leq \tilde{f}_i$.)

On définit :

$$(f_1^n, \dots, f_{p-1}^n) := (\tilde{f}_1^n, \dots, \tilde{f}_{p-1}^n) \quad f_p^n := - \sum_{i=1}^{p-1} \tilde{f}_i^n$$

$g_i^n \in X$: [lemme 2.12](#); $f_i^n \in X$: [lemme 2.12](#); $\sum_{i=1}^p f_i^n = 0$: par construction; **(i)** : on peut soustraire aux f_i des constantes tant que leur somme reste nulle sans changer la fonctionnelle F ; **(ii)** : vrai par définition; **(iii)** : cela découle de $S_\lambda \tilde{f} = S_\lambda h$; $F(f_1, \dots, f_p) \geq F(h_1, \dots, h_p)$: pour $i \leq p-1$, $h_i \leq f_i$ et $f_p \leq \sum_{i=1}^{p-1} h_i = h_p$. Donc pour tout i , $S_{\lambda_i} f_i \geq S_{\lambda_i} h_i$. On conclut par croissance de l'intégrale. ■

Prouvons l'existence d'un maximiseur :

Démonstration. Soit f_i^n, g_i^n comme dans le [lemme 2.13](#). En développant le produit scalaire, on a :

$$\frac{\lambda_i}{2}|y|^2 - f_i(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ \lambda_i x \cdot y - \frac{\lambda_i}{2}|x|^2 + g_i(x) \right\} \quad (2.11)$$

Donc en tant que transformée de Legendre, la fonction $\frac{\lambda_i}{2}|\cdot|^2 - f_i$ est convexe pour $i \leq p-1$. De même, en utilisant que $f(0) = 0$, on a :

$$g_i^n(x) \leq \frac{\lambda_i}{2}|x|^2 \quad \forall i \quad (2.12)$$

Comme f^n est maximisante, il existe $C_1 \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\sum_{i=1}^p \int_{\mathbb{R}^d} g_i^n(x) dv_i(x) \geq C_1 \quad \forall n \quad (2.13)$$

En utilisant (2.12) et (2.13) on a pour tout j :

$$\int_{\mathbb{R}^d} g_j^n(x) dv_j(x) \geq C_1 - \sum_{i \neq j} \int_{\mathbb{R}^d} g_i^n(x) dv_i(x) \quad (2.14)$$

Puis comme $v_i \in X'$, il vient que la suite $(\int_{\mathbb{R}^d} g_j^n(x) dv_j(x))_n$ est bornée. Puis :

$$\begin{aligned} f_i^n(x) &\leq \frac{\lambda_i}{2}|x - y|^2 - g_i^n(x) \\ &\leq \frac{\lambda_i}{2}|y|^2 + \frac{\lambda_i}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 - 2x \cdot y dv_i(x) - \int_{\mathbb{R}^d} g_i^n(x) dv_i(x) \\ &\leq C_2(1 + |y|^2) \end{aligned}$$

Où on a utilisé notre borne sur $(\int_{\mathbb{R}^d} g_j^n(x) dv_j(x))_n$ pour l'existence de C_2 . En utilisant cette majoration ainsi que le fait que $\sum_1^n f_i = 0$, on a :

$$f_i^n(x) \geq -(p-2)C_2(1 + |y|^2)$$

Cela montre que $(f_i^n)_n$ est bornée dans Y . Prenons (K_n) une exhaustion de compacts de $\mathbb{R}^d$ (par exemple les boules fermées de rayon entier). Comme une suite de fonctions convexes uniformément bornée sur B_{2r} est équi-Lipschitz sur B_r , la suite $(\frac{\lambda_i}{2}|\cdot|^2 - f_i^n)_n$ est donc équi-Lipschitz sur tout

compact. De plus pour x fixé, $(\frac{\lambda_i}{2}|x|^2 - f_i^n(x))$ est bornée d'après les majorations faites avec C_2 . Par le théorème d'Arzelà-Ascoli, pour tout compact K , il existe une sous-suite de $(\frac{\lambda_i}{2}|\cdot|^2 - f_i^n)_n$ convergeant pour la norme Y sur K . En enlevant le terme constant, pour tout K , il existe donc $f_i \in Y$ tel que (f_i^n) converge dans Y vers f_i . On peut faire une extraction diagonale pour avoir une sous-suite convergeant sur tout K_n vers la même limite f_i et alors, (f_i^n) converge simplement vers f_i sur $\mathbb{R}^d$. Cela permet d'écrire :

$$\begin{aligned} \limsup_n S_{\lambda_i} f_i^n(x) &= \limsup_n g_i^n(x) \leq \inf_{y \in \mathbb{R}^d} \limsup_n \left\{ \frac{\lambda_i}{2} |x - y|^2 - f_i^n(y) \right\} \\ &= \inf_{y \in \mathbb{R}^d} \left\{ \frac{\lambda_i}{2} |x - y|^2 - f_i(y) \right\} \\ &= S_{\lambda_i} f_i(x). \end{aligned}$$

En intégrant, il ne reste plus qu'à justifier que $\limsup_n \int S_{\lambda_i} f_i^n(x) dv_i(x) \leq \int \limsup_n S_{\lambda_i} f_i^n(x) dv_i(x)$, qui s'obtient en appliquant le lemme de Fatou à $\frac{\lambda_i}{2}|\cdot|^2 - S_{\lambda_i} f_i^n$ qui est positive. ■

Remarque 2.14. Cette preuve met en lumière l'intérêt de (P^*) et de (P_0^*) . D'une part, (P_0^*) est nécessaire car S_λ stabilise X mais pas Y . D'autre part, la suite (f^n) est bornée dans Y mais pas dans X . Donc (P_0^*) est nécessaire pour prouver l'existence d'un maximiseur qui existe dans (P^*) .

2.3 Unicité de la solution

Le théorème suivant conclut cette partie sur les problèmes (P) et (P^*) :

Théorème 2.15: Unicité

S'il existe un indice i tel que v_i est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, alors (P) admet une unique solution v donnée par :

$$v = \nabla \phi_i \# v_i$$

où $\lambda_i \phi_i(x) = \frac{\lambda_i |x|^2}{2} - S_{\lambda_i} f_i(x)$ et $(f_1, \dots, f_p)$ est une solution de (P^*) .

Démonstration. Soit v une solution de (P) et pour $i \in \{1, \dots, p\}$ les fonctions ϕ_i telles que $\lambda_i \phi_i(x) = \frac{\lambda_i |x|^2}{2} - S_{\lambda_i} f_i(x)$. Les ϕ_i sont convexes et s.c.i. Soit γ_i le plan de transport optimal de v_i vers v . Si l'on montre que son support est inclus dans $\partial \phi_i$, on aura alors, en utilisant le [théorème 1.3](#), $\gamma_i = (\text{id}, \nabla \phi_i) \# v_i$. En particulier, $v = \nabla \phi_i \# v_i$, ce qui détermine v de façon unique. On ne prouve pas ici l'inclusion annoncée, la preuve étant essentiellement calculatoire et dans le style de ce qui a été fait plus haut. ■

3. Lien avec la formulation marginale

L'objectif de cette partie est d'introduire un autre problème d'optimisation (Q) qui paraît *a priori* différent du problème initial (P) et de présenter plusieurs résultats qui montrent que ce problème est en réalité étroitement lié à (P) . Plus précisément, on expliquera comment connaissant une solution du problème dual (Q^*) on peut en déduire le barycentre, c'est-à-dire la solution de (P) .

Pour $x = (x_1, \dots, x_p) \in (\mathbb{R}^d)^p$, on pose :

$$T(x) := \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \quad (3.1)$$

Il s'agit du barycentre Euclidien des x_i associés aux poids λ_i . En d'autres termes :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i |x_i - T(x)|^2 = \inf_{y \in \mathbb{R}^d} \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i |x_i - y|^2 \right\}$$

Le problème de transport multimarginal optimal est le suivant :

$$\inf \left\{ \int_{(\mathbb{R}^d)^p} \left(\sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{2} |x_i - T(x)|^2 \right) d\gamma(x_1, \dots, x_p) : \gamma \in \Pi(v_1, \dots, v_p) \right\}$$

En développant la norme au carré, on remarque qu'il est équivalent au problème :

$$(Q) : \sup \left\{ \int_{(\mathbb{R}^d)^p} \left(\sum_{1 \leq i < j \leq p} \lambda_i \lambda_j x_i \cdot x_j \right) d\gamma(x_1, \dots, x_p) : \gamma \in \Pi(v_1, \dots, v_p) \right\} \quad (3.2)$$

Les algorithmes qui permettent de résoudre (Q) sont trop complexes. On introduit donc le problème dual :

Proposition 3.1: Dual

Le problème dual est le problème :

$$(Q^*) : \inf \left\{ \sum_{i=1}^p \int_{\mathbb{R}^d} g_i dv_i : \sum_{i=1}^p g_i(x_i) \geq \sum_{1 \leq i < j \leq p} \lambda_i \lambda_j x_i \cdot x_j, \forall x \in (\mathbb{R}^d)^p \right\} \quad (3.3)$$

Le théorème suivant montre que la connaissance d'une solution de (Q^*) permet de résoudre (Q) :

Théorème 3.2

Si pour tout i , v_i est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, alors il existe un unique $\gamma \in \Pi(v_1, \dots, v_p)$ qui résout (Q). De plus, $\gamma = (T_1^1, \dots, T_p^1) \# v_1$ où $T_i^1 = \nabla u_i^* \circ \nabla u_1$ et

$$u_i(x) = \frac{\lambda_i}{2} |x|^2 + \frac{g_i(x)}{\lambda_i} \quad (3.4)$$

avec $g_1, \dots, g_p$ des fonctions convexes qui résolvent (Q^*) .

Le théorème suivant montre que la connaissance d'une solution de (Q) permet de résoudre (P) :

Théorème 3.3

Si pour tout i , v_i est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, alors l'unique solution de (P) est donnée par $\nu = T \# \gamma$ avec γ donné par le [théorème 3.2](#) et T le barycentre Euclidien donné par (3.1).

En combinant ces deux derniers théorèmes on obtient :

Théorème 3.4

Lorsque les ν_i sont absolument continues par rapport à la mesure de Lebesgue, le barycentre des ν_i associé aux poids λ_i est donné par :

$$\nu = \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i T_i^1 \right) \# \nu_1 \quad (3.5)$$

où T_i^1 est défini par le [théorème 3.2](#).

Remarque 3.5. Cette formule présente une analogie avec le cas bien connu du barycentre Euclidien car $T_i^1 \# \nu_1 = \nu_i$.

Remarque 3.6. Bien entendu, les rôles des ν_j étant symétriques, on en déduit pour tout j :

$$\nu = \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i T_i^j \right) \# \nu_j \quad (3.6)$$

où T_i^j est défini par $T_i^j = \nabla u_i^* \circ \nabla u_j$.

4. Exemples

Les [théorème 3.4](#) et [théorème 2.15](#) semblent donner des formules pour calculer les barycentres des ν_i associés aux poids λ_i . Mais ces formules font intervenir les solutions des problèmes (P^*) et (Q^*) pour lesquels on n'a pas présenté de méthode de résolution. Ainsi le but de cette partie est de donner des solutions explicites dans des cas particuliers.

4.1 Le cas $d = 1$

On note F_i la fonction de répartition de ν_i et on définit son inverse généralisé :

Définition 4.1

$$F_i^{(-1)}(t) := \inf \{ \alpha : F_i(\alpha) \geq t \} \quad (4.1)$$

Remarque 4.2. Comme $F_i : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ est croissante, l'inverse généralisé est bien défini pour $t \in [0, 1]$ et si $t \in]0, 1[$, alors il est fini.

Remarque 4.3. À partir de la définition, on peut vérifier que l'inverse généralisé est croissant.

Cela nous permet d'expliciter le barycentre dans le cas $d = 1$:

Théorème 4.4

Supposons que les mesures ν_i sont toutes absolument continues par rapport à la mesure de

Lebesgue. Le barycentre des v_i associé aux poids λ_i est donné par

$$v = \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i F_i^{(-1)} \circ F_1 \right) \# v_1 \quad (4.2)$$

Pour faciliter la démonstration de ce résultat, on énonce trois Lemmes :

Lemme 4.5

Soit F une fonction de répartition. Pour $x \in [0, 1]$ et $a \in \overline{\mathbb{R}}$:

$$F^{(-1)}(x) \leq a \Leftrightarrow x \leq F(a)$$

Démonstration. Le sens indirect est une conséquence immédiate de la définition de l'inverse généralisé. Pour le sens direct, notons $\alpha := F^{(-1)}(x)$. Il existe donc une suite (α_n) de réels à droite de α qui vérifient $F(\alpha_n) \geq x$ avec $\alpha_n \rightarrow \alpha$. Par continuité à droite de F , $F(\alpha) \geq x$. De plus, par hypothèse, $\alpha \leq a$ donc par croissance de F , $F(\alpha) \leq F(a)$. D'où $F(a) \geq x$. ■

Lemme 4.6

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$ et u la mesure associée à la loi uniforme sur $[0, 1]$. On a :

$$F_\mu^{(-1)} \# u = \mu$$

Démonstration. $F_\mu^{(-1)} \# u([-\infty, t]) = u(F_\mu^{(-1)-1}([-\infty, t]))$. Mais le [lemme 4.5](#) indique que $x \in F_\mu^{(-1)-1}([-\infty, t])$ si et seulement si $F_\mu^{(-1)}(x) \leq t$, i.e. $x \in]-\infty, F_\mu(t)]$. Donc $u(F_\mu^{(-1)-1}([-\infty, t])) = u([-\infty, F_\mu(t)]) = F_\mu(t)$. ■

Lemme 4.7

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$ qui est diffuse (c.-à.-d. sans atomes) et u la mesure associée à la loi uniforme sur $[0, 1]$. Alors :

1. $F_\mu \# \mu = u$
2. $\forall l, \{x : F_\mu(x) = l\}$ est μ -négligeable

Démonstration. Le second point est une conséquence du premier. Pour le premier, on remarque que comme μ est diffuse, F est continue et comme de plus elle est croissante, alors pour $t \in]0, 1[$, $F_\mu^{-1}([-\infty, t])$ est un intervalle de la forme $]-\infty, x_t[$, avec $F_\mu(x_t) = t$. Ainsi, $F_\mu \# \mu([-\infty, t]) = \mu([-\infty, x_t]) = F_\mu(x_t) = t$. ■

On peut à présent démontrer le [théorème 4.4](#) :

Démonstration. Tout d'abord, on remarque qu'en utilisant l'unicité du barycentre ([théorème 2.15](#)) et la caractérisation donnée par le [théorème 3.4](#), il suffit de montrer que $T_i^1 = F_i^{(-1)} \circ F_1$. Pour cela, on remarque que T_i^1 est une application croissante (par composition de fonctions qui sont

croissantes en tant que gradient de fonctions convexes). De plus cette application envoie v_1 sur v_i . On va montrer qu'il n'y a qu'une seule application qui vérifie ces deux conditions et que $F_i^{(-1)} \circ F_1$ convient.

Admissibilité : $F_i^{(-1)} \circ F_1$ est fini v_1 -pp. En effet, si $F_1(x) \in]0, 1[$, c'est la Remarque 4.2, et le lemme 4.7 montre qu'à μ près on peut négliger l'autre cas. On peut donc considérer $F_i^{(-1)} \circ F_1 \# v_1$.

Par ailleurs, $F_i^{(-1)} \circ F_1$ est croissante par composition de fonctions croissantes. Enfin, en utilisant successivement le lemme 4.7 et le lemme 4.6, on a :

$$F_i^{(-1)} \circ F_1 \# v_1 = F_i^{(-1)} \# (F_1 \# v_1) = F_i^{(-1)} \# (u) = v_i$$

Unicité : Soit T une application croissante tel que $T \# v_1 = v_i$. Par croissance de $T :]-\infty, x] \subset T^{-1}(]-\infty, T(x)])$. Donc, en utilisant $T \# v_1 = v_i$, il vient $F_1(x) \leq F_i(T(x))$. En utilisant la définition de $F_i^{(-1)}$, on a donc $F_i^{(-1)} \circ F_1(x) \leq T(x)$. Soit x tel que l'inégalité précédente soit stricte. En posant $\varepsilon_0 := T(x) - F_i^{(-1)} \circ F_1(x)$, on a pour tout $\varepsilon \in]0, \varepsilon_0[: T(x) - \varepsilon \geq T(x) - \varepsilon_0 = F_i^{(-1)} \circ F_1(x)$. En utilisant le lemme 4.5 : $\forall \varepsilon \in]0, \varepsilon_0[, F_i(T(x) - \varepsilon) \geq F_1(x)$. Mais d'autre part, par croissance de $T : T^{-1}(]-\infty, T(x) - \varepsilon]) \subset]-\infty, x[$ ce qui implique $F_i(T(x) - \varepsilon) \leq F_1(x)$. Ainsi pour $\varepsilon \in]0, \varepsilon_0[$, $F_i(T(x) - \varepsilon)$ est constant et égal à $F_1(x)$. Mais comme ces intervalles sont au plus dénombrables, les valeurs $F_1(x)$ telles que x vérifie $F_i^{(-1)} \circ F_1(x) < T(x)$ sont au plus dénombrables. Un tel x est donc contenu dans $\bigcup_i \{x, F_1(x) = l_i\}$ qui est de mesure nulle d'après le lemme 4.7. Donc $F_i^{(-1)} \circ F_1(x) = T(x)$ v_1 -pp. Mais dans l'expression $T \# v_1 = v_i$, T peut être défini à un ensemble v_1 -négligeable près ce qui montre donc l'unicité. ■

4.2 Le cas $p = 2$

Dans le cas où il n'y a que deux mesures, le barycentre prend la forme suivante :

Théorème 4.8

Soit v_0 et v_1 des mesures absolument continues par rapport à la mesure de Lebesgue de $X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$ et $t \in]0, 1[$. Le barycentre de (v_0, v_1) associé aux poids $(1 - t, t)$ est donné par v_t où :

$$v_t := ((1 - t)\text{id} + t\nabla\phi) \# v_0 = (t\text{id} + (1 - t)\nabla\phi^*) \# v_1$$

avec $\nabla\phi$ l'application de Brenier de v_0 vers v_1 .

Ce théorème nous donne l'allure des géodésiques dans l'espace $X' \cap \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R}^d)$. Par ailleurs, il est important puisqu'il nous explique comment interpoler deux mesures de cet espace d'une façon optimale en un certain sens.

La preuve de ce théorème se réduit essentiellement à la preuve des deux lemmes :

Lemme 4.9

$$W_2(v_0, v_t) = tW_2(v_0, v_1) \tag{4.3}$$

$$W_2(v_t, v_1) = (1 - t)W_2(v_0, v_1) \tag{4.4}$$

Démonstration. Posons $T_t := (1 - t)\text{id} + t\nabla\phi$. Il s'agit de montrer que $(\text{id}, T_t) \# v_0$ est un plan de

transport optimal de ν_0 vers ν_t , car alors on aura

$$W_2^2(\nu_0, \nu_t) = \int_{\mathbb{R}^d} |x - T_t(x)|^2 d\nu_0(x) = t^2 \int_{\mathbb{R}^d} |x - \nabla\phi(x)|^2 d\nu_0(x) = t^2 W_2^2(\nu_0, \nu_1)$$

On va utiliser le [théorème 1.3](#). Vu la définition de la mesure considérée, le support de $(\text{id}, T_t)_{\#}\nu_0$ est $\{(x, T_t(x)) : x \in \mathbb{R}^d\}$. Mais comme $T_t = \nabla\Phi$, avec $\nabla\Phi = \frac{1-t}{2}|\cdot|^2 + t\phi$ (qui est convexe et s.c.i.), on a que le support de $(\text{id}, T_t)_{\#}\nu_0$ n'est rien d'autre que $\partial\Phi$. Le [théorème 1.3](#) conclut la première égalité. Pour la seconde, on fait la même preuve en considérant l'application $t \text{id} + (1-t)\nabla\phi^*$. ■

Lemme 4.10

Soit $c \in \mathbb{R}_+$. La fonction $(a, b) \mapsto \frac{1-t}{2}a^2 + \frac{t}{2}b^2$ sous la contrainte $a + b \geq c$ admet un minimum $\frac{t(1-t)}{2}c^2$.

Démonstration. On peut prouver ce résultat en utilisant par exemple la dualité lagrangienne. On définit le lagrangien $L(a, b, \lambda) := \frac{1-t}{2}a^2 + \frac{t}{2}b^2 + \lambda c - \lambda(a + b)$. Son gradient (par rapport à a, b) s'annule quand $(1-t)a = \lambda = tb$. On maximise ensuite par rapport à λ la quantité $\frac{-\lambda^2}{2(1-t)} + \frac{\lambda^2}{2t} + \lambda c$. Le maximum est atteint pour $\lambda = t(1-t)c$. Enfin, on calcule $L(tc, (1-t)c, t(1-t)c) = \frac{t(1-t)c^2}{2}$. ■

Montrons maintenant le [théorème 4.8](#).

Démonstration. Soit ν admissible. Posons $a := W_2(\nu_0, \nu)$, $b := W_2(\nu, \nu_1)$ et $c := W_2(\nu_0, \nu_1)$. Sous ces notations, la fonctionnelle $J(\nu)$ vaut $\frac{1-t}{2}a^2 + \frac{t}{2}b^2$. L'inégalité triangulaire impose $a + b \geq c$. Mais en utilisant le [lemme 4.9](#), il vient $J(\nu_t) = \frac{t(1-t)}{2}c^2$. Le [lemme 4.10](#) permet d'obtenir la première égalité du théorème. Pour la seconde, on remarque que $\nabla\phi^*$ est la carte de Brenier de ν_1 vers ν_0 . Il suffit donc d'appliquer le premier résultat démontré dans le théorème à $\nu'_0 = \nu_1$ et $\nu'_1 = \nu_0$. ■

4.3 Le cas gaussien

Dans cette partie, on suppose que pour $i = 1, \dots, p$, $\nu_i \sim \mathcal{N}(0, S_i)$ où $S_i \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. On veut trouver le barycentre de ces gaussiennes, c'est-à-dire résoudre (P). Il est donné par le théorème suivant :

Théorème 4.11

Il existe une matrice symétrique définie positive S qui vérifie :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i \left(S^{1/2} S_i S^{1/2} \right)^{1/2} = S \quad (4.5)$$

Le problème (P) admet une unique solution ν donnée par $\nu \sim \mathcal{N}(0, S)$.

Remarque 4.12. Ce théorème donne deux informations importantes. Le barycentre de plusieurs gaussiennes centrées est une gaussienne centrée. Il suffit donc de déterminer sa matrice de covariance pour connaître une expression explicite du barycentre. Cela revient à résoudre l'équation matricielle (4.5).

Pour montrer ce théorème, on rappelle le théorème du point fixe de Brouwer :

Théorème 4.13: Point fixe de Brouwer

Soit $f : K \rightarrow K$ une fonction continue où K est un convexe compact non vide d'un espace Euclidien, alors f possède un point fixe.

On admet par ailleurs la caractérisation suivante, qui se démontre à partir du [théorème 2.15](#) :

Théorème 4.14

Supposons que toutes les mesures dans (P) sont absolument continues par rapport à la mesure de Lebesgue, et que pour une mesure ν admissible pour (P) et absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, $\nabla\phi_i$ est l'application de Brenier qui envoie ν_i sur ν . Si l'égalité :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla\phi_i^* = \text{id} \quad (4.6)$$

est vérifiée ν -pp, alors ν est une solution de (P) .

Démontrons à présent le [théorème 4.11](#).

Démonstration. **Existence de S :** Soit α_i et β_i respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre de S_i . On pose α et β deux réels tels que :

$$\beta \geq \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i \sqrt{\beta_i} \right)^2 \geq \sum_{i=1}^p (\lambda_i \sqrt{\alpha_i})^2 \geq \alpha$$

Posons $K_{\alpha,\beta}$ l'ensemble des matrices $S \in \mathcal{S}_n^{++}$ telles que $\beta I \geq S \geq \alpha I$, où l'on dit que $A \geq B$ si $A - B \in \mathcal{S}_n^+$. $K_{\alpha,\beta}$ est convexe. De plus il est fermé et borné donc compact. Posons la fonction F suivante :

$$F(S) := \sum_{i=1}^p \lambda_i \left(S^{1/2} S_i S^{1/2} \right)^{1/2}$$

On a alors :

$$\beta I \geq \sum_{i=1}^p \lambda_i \sqrt{\beta \beta_i} I \geq F(S) \geq \sum_{i=1}^p \lambda_i \sqrt{\alpha \alpha_i} I \geq \alpha I, \quad \forall S \in K_{\alpha,\beta}$$

En effet, pour obtenir la première inégalité, il s'agit de montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, on a $\langle \beta I x, x \rangle \geq \langle \sum_{i=1}^p \lambda_i \sqrt{\beta \beta_i} I x, x \rangle$, ce qui revient à montrer que $\beta \geq \sum_{i=1}^p \lambda_i \sqrt{\beta \beta_i}$, ce qui est vrai par définition de β . De la même façon, il s'agit de montrer que $\forall x, \langle \sum_{i=1}^p \lambda_i \sqrt{\beta \beta_i} I x, x \rangle \geq \langle F(S) x, x \rangle$. Mais on sait grâce au théorème spectral que pour une matrice symétrique réelle Σ , on a $(\forall x, \lambda \|x\|^2 \geq \langle \Sigma x, x \rangle \text{ ssi } \lambda_{\max} \leq \lambda)$ où $\lambda_{\max}$ désigne la plus grande valeur propre de Σ . La matrice $(S^{1/2} S_i S^{1/2})$ est symétrique réelle positive. Mais : $\langle S^{1/2} S_i S^{1/2} x, x \rangle = \langle S_i (S^{1/2} x), S^{1/2} x \rangle \leq \beta_i \|S^{1/2} x\|^2 \leq \beta_i \beta \|x\|^2$. Donc sa plus grande valeur propre est plus petite que $\beta_i \beta$. Donc la plus grande valeur propre de $(S^{1/2} S_i S^{1/2})^{1/2}$ est plus petite que $\sqrt{\beta_i \beta}$ ce qui conclut. Les deux autres inégalités sont analogues. On en déduit que F est une application de $K_{\alpha,\beta}$ dans lui-même, qui est par ailleurs continue vu sa définition. Le [théorème 4.13](#) donne alors l'existence d'une solution à l'équation (4.5).

Montrons que $\nu \sim \mathcal{N}(0, S)$ résout (P) : Soit $\nu \sim \mathcal{N}(0, S)$ avec S solution de (4.5). D'après le

théorème 1.7, on a que T_i est l'application de Brenier qui envoie ν sur ν_i où :

$$T_i := S_i^{1/2} \left(S_i^{1/2} S S_i^{1/2} \right)^{-1/2} S_i^{1/2} \quad (4.7)$$

D'après le théorème 4.14 ainsi que le théorème 1.6, il suffit de montrer que $\sum_{i=1}^p \lambda_i T_i = I$. Pour cela notons $K_i := S_i^{1/2}$ et $K := S^{1/2}$. On utilise l'égalité :

$$(K K_i^2 K)^{1/2} = K K_i (K_i K^2 K_i)^{-1/2} K_i K$$

qui se démontre en élevant les deux membres au carré et en invoquant l'unicité d'une racine carrée dans $\mathcal{S}_n^{++}$. L'égalité $F(S) = S$ s'écrit alors :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i K K_i (K_i K^2 K_i)^{-1/2} K_i K = K^2$$

On utilise enfin l'inversibilité de K :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i K_i (K_i K^2 K_i)^{-1/2} K_i = \sum_{i=1}^p \lambda_i T_i = I$$

Unicité : On sait déjà que (P) admet une unique solution (théorème 2.15). D'après l'étape précédente, si S est solution de (4.5), alors $\mathcal{N}(0, S)$ est solution de (P). Donc la solution de (4.5) est unique. ■

5. Approche numérique

On cherche ici à calculer numériquement des barycentres à l'aide de ce qui précède.

5.1 Le cas $d = 1$

Le lemme 4.6 permet de reformuler l'équation 4.2 en : $\nu = \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i F_i^{(-1)} \right) \# u$. Le lemme 4.6 montre alors que $F_\nu^{(-1)} = \sum_{i=1}^p \lambda_i F_i^{(-1)}$. Si on prend des F_i strictement croissantes, les fonctions considérées sont bijectives et donc $F_\nu^{-1} = \sum_{i=1}^p \lambda_i F_i^{-1}$. Si de plus les F_i sont assez régulières (C^1), alors ν admet la densité $f_\nu = \frac{1}{Q' \circ Q^{-1}}$, où l'on a noté $Q := \sum_{i=1}^p \lambda_i F_i^{-1}$ le quantile du barycentre ν (il suffit de faire un changement de variable pour montrer ce résultat). Numériquement, on a accès aux quantiles des lois usuelles, donc à $Q(t)$. On peut estimer Q' par différences finies et tracer le graphe $\{(Q(t), 1/Q'(t)), t \in \mathbb{R}\}$ qui est bien le graphe de f_ν car Q est bijective.

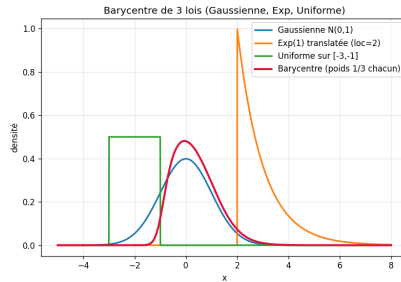
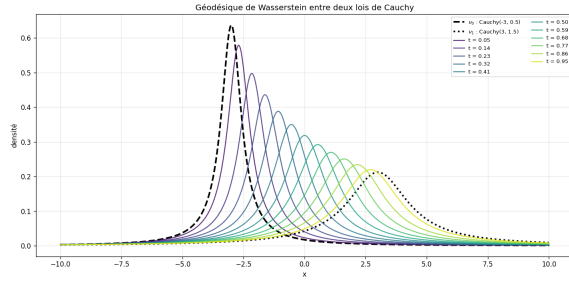
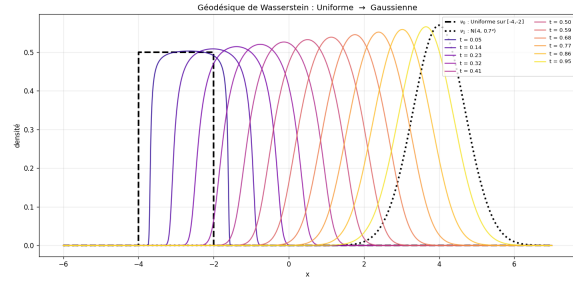


FIGURE 5.1 – Barycentre de trois lois sur $\mathbb{R}$ (gaussienne, exponentielle, uniforme, $\lambda_i = 1/3$).



(a) Entre deux lois de Cauchy.



(b) D'une uniforme vers une gaussienne.

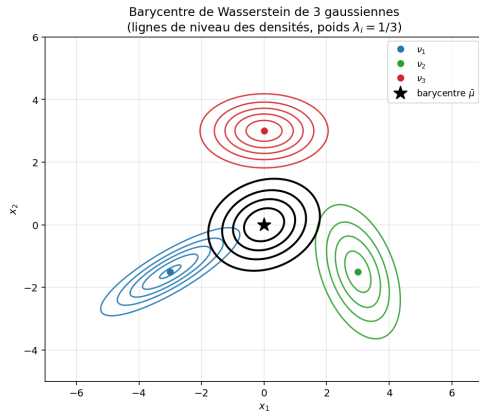
FIGURE 5.2 – Géodésiques de Wasserstein entre deux mesures de $\mathbb{R}$, calculées à partir de la procédure décrite plus haut, sans utiliser le [théorème 4.8](#). Les lois de Cauchy n'ont pas de moment d'ordre 2 mais la formule [4.2](#) semble rester vraie ici.

5.2 Le cas gaussien

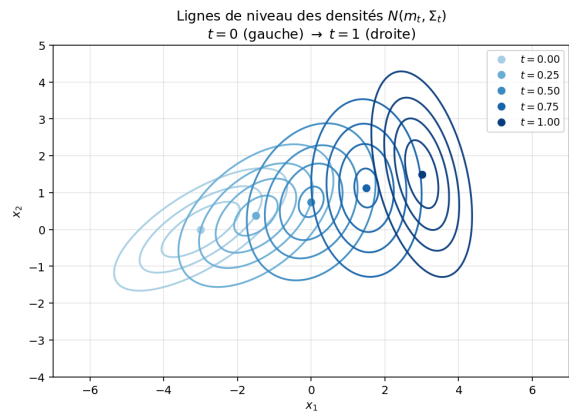
Dans le cas gaussien, on peut montrer qu'on peut approcher la solution de l'équation [4.5](#) avec la formule itérative :

$$S_{n+1} = S_n^{-1/2} \left(\sum_{j=1}^p \lambda_j (S_n^{1/2} \Sigma_j S_n^{1/2})^{1/2} \right)^2 S_n^{-1/2}$$

On peut se référer à l'article [\[3\]](#) pour avoir plus de détails.



(a) Barycentre de trois gaussiennes de $\mathbb{R}^2$ avec les poids $\lambda_i = 1/3$.



(b) Géodésique de Wasserstein entre deux gaussiennes de $\mathbb{R}^2$.

FIGURE 5.3 – Illustration du cas gaussien ([théorème 4.11](#)) en dimension 2.

Bibliographie

- [1] Martial Agueh, Guillaume Carlier. Barycenters in the Wasserstein space. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 2011, 43 (2), pp.904-924. 10.1137/100805741. hal-00637399
- [2] Filippo Santambrogio, *Optimal Transport for Applied Mathematicians*, Birkhäuser, 2015.
- [3] P. C. Álvarez-Esteban, E. del Barrio, J. A. Cuesta-Albertos et C. Matrán, « A fixed-point approach to barycenters in Wasserstein space », *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 2016.